НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Кафедра загальної фізики

Електрична лабораторія

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 4

Назва роботи «Визначення опору провідників за допомогою містка постійного струму (містка Уітстона)»

Виконав: Лозовий Олег

студент групи КН-115

інституту ІКНІ

Лектор Мороз І.Є._____

Керівник лабораторних занять:

Каркульовська М.С.

Дата виконання : 14.09.2021

Львів -2021

Тема роботи: Визначення опору провідників за допомогою містка постійного струму (містка Уітстона)

Прилади та матеріали:

Короткі теоретичні відомості:

Опір провідника можна вимірювати різними методами. Одним з найпростіших і найточніших методів є метод визначення опору провідників за допомогою містка постійного струму (Уітстона). Теорія містка постійного струму ґрунтується на правилах Кірхгофа (3,16а) і (3,18).

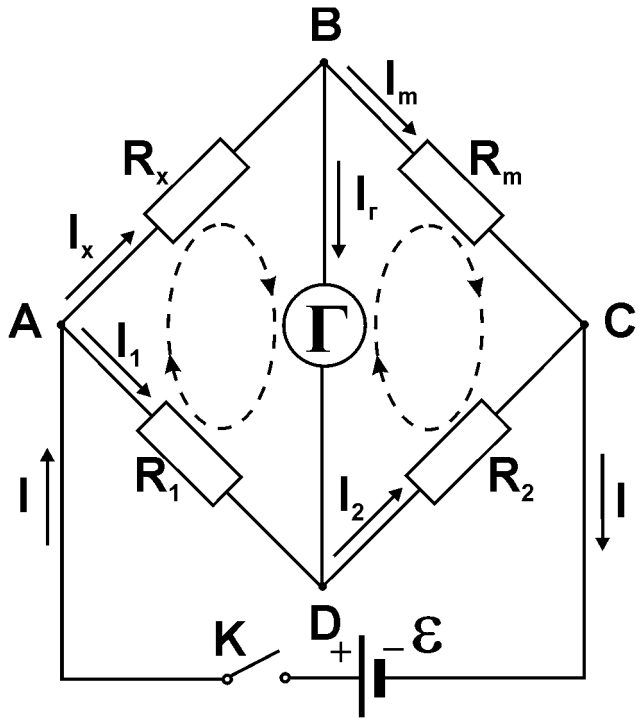


Рис. 3.6

Принципова схема містка Уітстона зображена на рис. 3.6.

Для практичного застосування правил Кірхгофа вибирають , умовний напрям „обходу" контуру на рис.3.6 зображено стрілками всередині відповідних контурів).

Складаємо рівняння за першим правилом Кірхгофа (напрями струмів через резистори **R**. , $\mathbf{R}_m$, $\mathbf{R}_1$ і $\mathbf{R}_2$ вибирають умовно) для вузлів **A**, **B**, **C**:

$$\mathbf{I} = \mathbf{I}_x + \mathbf{I}_1 \quad (\text{для вузла } \mathbf{A}) , \tag{3.19}$$

$$\mathbf{I}_x = \mathbf{I}_m + \mathbf{I}_r \quad (\text{для вузла } \mathbf{B}) , \tag{3.20}$$

$$\mathbf{I} = \mathbf{I}_m + \mathbf{I}_2 \quad (\text{для вузла } \mathbf{C}) . \tag{3.21}$$

Складаємо рівняння за другим правилом Кірхгофа :

$$\mathbf{I}_x\mathbf{R}_x + \mathbf{I}_r\mathbf{R}_r - \mathbf{I}_1\mathbf{R}_1 = \mathbf{0} \quad (\text{для контуру ABDA}) ; \tag{3.22}$$

$$\mathbf{I}_m\mathbf{R}_m - \mathbf{I}_2\mathbf{R}_2 - \mathbf{I}_r\mathbf{R}_r = \mathbf{0} \quad (\text{для контуру BCDB}) . \tag{3.23}$$

Якщо змінювати опори $\mathbf{R}_m$, $\mathbf{R}_1$, $\mathbf{R}_2$, то при певних значеннях цих опорів потенціали точок **B** і **D** будуть рівними, тоді струм $\mathbf{I}r = \mathbf{0}$. Врахувавши це у формулах (3.19) – (3.23) отримаємо :

$$\mathbf{I}_x = \mathbf{I}_m ;$$

$$\mathbf{I}_1 = \mathbf{I}_2;$$

$$\mathbf{I}_1\mathbf{R}_1 = \mathbf{I}_x\mathbf{R}_x \; ; \; \ell$$

$$\mathbf{I}_2\mathbf{R}_2 = \mathbf{I}_m\mathbf{R}_m \; .$$

Розв'язавши цю систему, дістаємо:

$$R_x = R_m \frac{R_1}{R_2}. \tag{3.24}$$

Коли ділянкою **ADC** є однорідна прокалібрована дротина (реохорд), то відношення $\frac{R_1}{R_2}$ можна замінити відношенням довжин відповідних відрізків дроту **AD** і **DC**. Справді,

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{\rho \frac{\ell_1}{S}}{\rho \frac{\ell_2}{S}} = \frac{\ell_1}{\ell_2}, \tag{3.25}$$

де ρ- питомий опір матеріалу, з якого виготовлений реохорд; **S** –площа поперечного перерізу дротини (реохорду). Остаточно невідомий опір

$$R_x = R_m \frac{\ell_1}{\ell_2}. \tag{3.26}$$

Якщо довжина реохорду ℓ, то $\ell_2 = \ell - \ell_1$,

$$R_x = R_m \frac{\ell_1}{\ell - \ell_1}. \tag{3.27}$$

Оскільки опір реохорду порівняно невеликий, місток Уітстона, описаного типу застосовується, як правило, для вимірювання невеликих опорів (від 1 до 1000 Ом).

Проаналізуємо умову найменшої похибки, зумовленої відліком довжин провідників ℓ_1 і ℓ_2. Відносна похибка вимірювань

$$\delta R_x = ¿ \frac{\Delta R_x}{R_x} = \frac{\Delta R_m}{R} + \frac{\Delta \ell_1}{\ell_1} + \frac{\Delta \ell}{\ell - \ell_1} + \frac{\Delta \ell_1}{\ell \text{ -} \ell_1} =$$

$$= \frac{\Delta R_m \ell_1 (\ell - \ell_1) + \Delta \ell_1 R_m (\ell - \ell_1) + \Delta \ell R_m \ell_1 + \Delta \ell_1 R_m \ell_1}{R_m \ell_1 (\ell - \ell_1)} \tag{3.28}$$

буде мінімальною тоді, коли знаменник виразу (3.27) буде максимальним. Знаходимо умову максимуму для функції $f(\ell_1) = R_m \ell_1 (\ell - \ell_1)$;

$$\frac{\mathrm{df}(\ell_1)}{d\ell_1} = R_m \ell - 2 R_m \ell_1 = 0. \tag{3.29}$$

Звідси $\ell_1 = \frac{\ell}{2}$. Таким чином, похибка буде мінімальною, коли при нульовому струмі через гальванометр бігунок Д стоятиме посередині реохорду ($\ell_1 = \ell_2$) . У цьому випадку вираз (3.27) набуде вигляду $\mathbf{R}_x = \mathbf{R}_m$.

Послідовність виконання роботи:

1. Скласти електричне коло відповідно до схеми (рис. 3.7) увімкнувши замість $\mathbf{R}_x$ один з запропонованих резисторів.

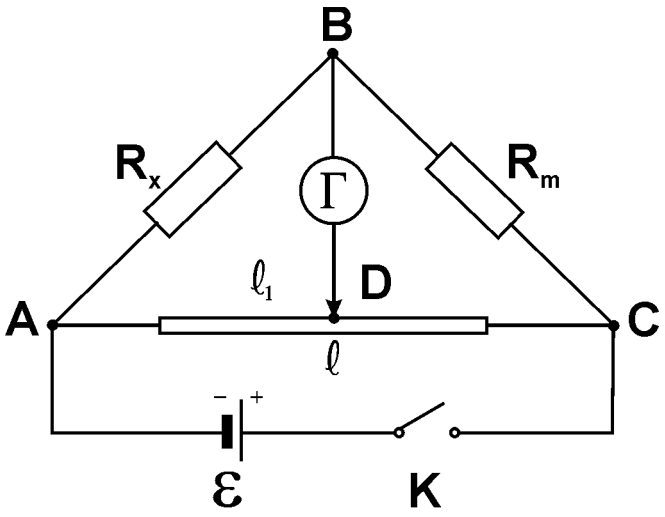
2. 

Рис. 3,7

Установити показник реохорду D приблизно посередині колової шкали і за допомогою магазину опору підібрати такий опір $\mathbf{R}_m$, щоб при замиканні кола ключем **K** відхилення стрілки гальванометра було найменшим, а потім, обертаючи показник шкали реохорда, домагаються, щоб стрілка гальванометра встановилась на поділці **0**. За шкалою реохорду визначити величини ℓ_1 і ℓ_2 ($\ell_2 = \ell - \ell_1$, де ℓ- довжина реохорда). Вимірювання провести тричі

3. Результати вимірювань та розрахунків записати у таблицю.
4. Аналогічні вимірювання провести для інших невідомих резисторів. Вимірювання кожного з невідомих резисторів слід провести тричі й результати занести до наступних таблиць.
5. Визначити похибки вимірювань.
6. Виміряти невідомий опір $\mathbf{R}_x$ за допомогою промислового містка постійного струму. Отримане значення порівняти з результатами вимірювань, проведених за допомогою містка Уітстона.

Таблиці результатів вимірювань і розрахунків:

№ п/п	R_m, Ом	ℓ_1, под.	R_x , Ом	ΔR_x,Ом	δR_x
1	530	1,0	530	9.06	0,017
2	430	1,1	525.56	4.62	0,008
3	620	0,9	507.27	13.67	0,200
Середнє значення.			520.94	9.12	0.017
1	58	1,0	58	3.56	0.061
2	44	1,1	53.78	0.66	0.012
3	63	0,9	51.55	2.89	0.056
Середнє значення.			54.44	2.37	0.043
1	335	1,0	335	26.03	0.078
2	250	1,1	305.56	3.41	0.011
3	350	0,9	286.36	22.61	0.079
Середнє значення.			308.97	17.35	0.056

Робоча формула:

$$R_x = R_m \frac{\ell_1}{\ell - \ell_1}$$

$$\delta R_x = ¿\ \frac{\Delta R_x}{R_x} = \frac{\Delta R_m}{R} + \frac{\Delta \ell_1}{\ell_1} + \frac{\Delta \ell}{\ell - \ell_1} + \frac{\Delta \ell_1}{\ell\ - \ell_1} =$$

$$= \frac{\Delta R_m \ell_1 (\ell - \ell_1) + \Delta \ell_1 R_m (\ell - \ell_1) + \Delta \ell R_m \ell_1 + \Delta \ell_1 R_m \ell_1}{R_m \ell_1 (\ell - \ell_1)}$$

ℓ=2,0

Обчислення шуканих величин за робочими формулами і обчислення похибок:

$$(1)\ R_x = 530 \frac{Ом * 1}{2 - 1} = 530\, Ом$$

$(2)\, R_x = 430 \frac{Ом * 1.1}{2 - 1.1} = 525.56\, Ом$

$(3)\, R_x = 620 \frac{Ом * 0.9}{2 - 0.9} = 507.27\, Ом$

(сер)R_x = (530 Ом+525.56 Ом+507.27 Ом)/3 = 520.94 Ом

$(1)\, \Delta R_x = |520.94\, Ом - 530\, Ом| = 9.06\, Ом$

(…)

$(1)\, \delta R_x = \frac{\Delta R_m}{R} + \frac{\Delta l_1}{l_1} + \frac{\Delta l}{l - l_1} + \frac{\Delta l_1}{l - l_1} = \frac{\Delta R_x}{R_x} = 0.017$

(…)

Робимо аналогічні розрахунки і для інших двох резисторів..

Запис кінцевих результатів:

$R_1 = (520.94 \pm 9.12)\, Ом\ з\ точністю\ \delta R = 1.7\%$

$R_2 = (54.44 \pm 2.37)\, Ом\ з\ точністю\ \delta R = 4.3\%$

$R_3 = (308.97 \pm 17.35)\, Ом\ з\ точністю\ \delta R = 5.6\%$

Аналіз результатів та висновки:

Виконуючи дану лабораторну роботу,ми за допомогою промислового містка Уінстона знайшли опори невідомих нам опорів. Похибка при обчисленнях незначна , а отже відповіді ,які ми отримали , є близькими до істини.